

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Bianca Milena Girardi

Porto Alegre
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM
TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Seminário de Mestrado apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre
2024

CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de
Tal. -- 201X.
XX f.
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do
Orientador, Nome, orient. II. Título.

ERRATA

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 43p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

BIANCA MILENA GIRARDI

ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALÉRIAS

Texto apresentado como requisito de seminário de mestrado na área de concentração de Estruturas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024

Prof. Samir Maghous
Ph.D. pela École Nationale des Ponts et
Chaussées
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo
Dr. pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Coorientador

Nilo Consoli
Ph.D. pela Concordia University, Canadá
Coordenador do PPGEC/UFRGS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Alexandre Luis Braun (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 43p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2024. 43p. Qualification (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

Keywords: *latex. abntex. abstract. text editoration.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Distinção entre a) túnel raso e b) profundo (adaptado de Benamar (1996))	17
Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Massima</i> em Roma (MOREIRA, 2006)	19
Figura 2.3 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))	21
Figura 2.4 – Método de escavação vala recoberta. a) <i>cut and cover</i> e b) <i>cover and cut</i> (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))	22
Figura 2.5 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015) . .	22
Figura 2.6 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))	23
Figura 2.7 – Gripper machine with multiple ‘X’ formation gripper shoes (diameter 8.8 m, length 5.7 km, through Gneiss in Quinling China (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018))	24
Figura 2.8 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (fonte: Quevedo (2021) ou adaptado de DAER? (fazer a citação))	25
Figura 2.9 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))	27
Figura 2.10 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	28
Figura 2.11 – Direções das tensões principais (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	28
Figura 2.12 – Geometria e carregamento do túnel (fonte: Bernaud (1991) (fazer a citação))	30
Figura 2.13 – Curvas características do maciço e do revestimento	32
Figura 2.14 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))	33
Figura 2.15 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)	34

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D	Espaço bidimensional
3D	Espaço tridimensional
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AFTES	<i>Association Française des Tunnels et de L'espace Souterrain</i>
ANSYS	<i>Analysis System Software</i>
APDL	<i>Ansys Parametric Design Language</i>
AXI	Estado axissimétrico de deformações
CV-CF	Método Convergência-Confinamento
DP	Drucker-Prager
E	Comportamento elástico
EP	Comportamento elastoplástico
EPVP	Comportamento elastoplástico-viscoplástico
FORTRAN	<i>Formula Translation</i>
ITA	<i>International Tunneling and Underground Space Association</i>
MC	Mohr-Coulomb
NATM	<i>New Austrian Tunneling Method</i>
NIM	<i>New Implicit Method</i>
USERMAT	<i>User Defined Material Constitutive Model</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

D	Diâmetro do túnel
H	Profundidade do túnel
P_i	Pressão interna no túnel
P_∞	Pressão geostática-hidrostática
R	Raio da seção transversal do túnel
R_i	?
r	Coordenada radial no plano da seção transversal do túnel
U	Convergência da seção do túnel
U_{eq}	Convergência de equilíbrio de um túnel revestido
U_i	Convergência em $r = R_i$
u_r	?
U_0	Convergência da seção do túnel na cota não revestida a partir da face de escavação
γ_m	Peso específico do maciço
σ_v	Tensão vertical
σ_θ	Componente de tensão
σ_r	Componente de tensão radial

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	OBJETIVOS	13
1.2	METODOLOGIA	13
1.3	JUSTIFICATIVA	14
1.4	DELIMITAÇÕES	14
1.5	DELINEAMENTO DO TRABALHO	15
2	PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS	17
2.1	BREVE HISTÓRICO	18
2.2	MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO	20
2.3	SUPORTE	24
2.4	COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO	26
2.5	MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DO SUPORTE	29
2.5.1	Métodos analíticos	29
2.5.2	Métodos simplificados	30
2.5.2.1	<i>New Austrian Tunneling Method</i> (NATM)	30
2.5.2.2	Método convergência-confinamento (CV-CF)	32
2.5.2.3	<i>New Implicit Method</i> (NIM)	34
2.5.3	Métodos diretos	35
2.6	ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS	36
3	MODELOS CONSTITUTIVOS	38
3.1	MODELO ELÁSTICO	38
3.2	MODELO ELASTOPLÁSTICO	39
3.2.1	Comportamento do material elastoplástico perfeito	39

3.2.2	Comportamento do material elastoplástico com endurecimento	39
3.2.3	Comportamento do material elastoplástico com amolecimento	39
3.3	MODELO VISCOPLÁSTICO	39
3.4	MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO	39
4	VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	40
4.1	VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS	40
4.2	VERIFICAÇÕES COM	40
5	CRONOGRAMA	41
	REFERÊNCIAS	42

1 INTRODUÇÃO

O constante aumento da população mundial está diretamente relacionado ao crescimento das obras subterrâneas, como as de infraestrutura de transporte que incluem túneis rodoviários e ferroviários, ou serviços de distribuição de água, rede de esgoto, eletricidade e comunicação. Dessa maneira, há uma valorização da superfície, sendo utilizada para moradia, lazer e preservando o meio ambiente.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho consiste na análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando a defasagem construtiva entre os túneis longitudinais e modelos constitutivos não-lineares para o maciço e para o revestimento.

Para alcançá-lo, foram definidos objetivos específicos que devem ser concluídos previamente:

- a) adaptar o *script* APDL para viabilizar a análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando o processo construtivo defasado;
- b) investigar o efeito do parâmetro friccional (ângulo de atrito) nos perfis de convergências dos túneis longitudinais;
- c) investigar o efeito da rigidez do revestimento;
- d) implementar a superfície de Mohr-Coulomb na subrotina constitutiva elastoplástica-viscoplástica desenvolvida por Quevedo (2017) e Quevedo (2021);
- e) realizar verificações numéricas com modelo elastoplástico-viscoplástico.

1.2 METODOLOGIA

Visando alcançar os objetivos, a metodologia consiste em uma abordagem teórica derivada da mecânica do contínuo e a solução é obtida de forma numérica através do emprego do método dos elementos finitos.

1.3 JUSTIFICATIVA

Atualmente, é comum optar pela abertura de túneis como uma alternativa à criação de sistemas de infraestrutura de transportes e serviços em áreas urbanas, liberando a superfície para diversos outros fins. Desse modo, as estruturas subterrâneas desempenham um papel importante no cenário urbano e são altamente requisitados nos dias atuais devido às vantagens que oferecem. Contudo, há um risco inerente relacionado a essas construções, pois o subsolo apresenta um comportamento extremamente complexo.

De acordo com Quevedo (2021), os incidentes durante a abertura de túneis podem resultar em atrasos, imprevistos, custos excedentes e, em casos extremos, provocam avarias em edificações no entorno e até mortes. Por exemplo, durante a construção do túnel ferroviário Seikan, no Japão, ocorreram desastres incluindo inundações em zonas fraturadas e desabamentos, causando a morte de inúmeros trabalhadores (TSUJI; SAWADA; TAKIZAWA, 1996). Em um destes incidentes, uma extensão de 3 km foi inundada e 1 km do túnel foi totalmente preenchido com solo e rocha. Outro acidente ocorreu no Reino Unido, em 1994, quando os três túneis paralelos que fariam parte do Heathrow Express, abaixo do Aeroporto de Heathrow, desmoronaram e uma cratera se abriu na superfície (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE, 1996).

Como fatores determinantes para os incidentes durante a construção de túneis, podem ser mencionadas as incertezas geológicas, o processo construtivo inadequado, a falta de monitoramento eficaz das deformações e a dificuldade em simular o comportamento mecânico dos túneis (QUEVEDO, 2021).

Ainda conforme Quevedo (2021), a distribuição de tensões e deformações no entorno está condicionada à profundidade do túnel e à geometria de sua seção transversal, às cargas na superfície e à maneira como estão distribuídas, à heterogeneidade do maciço, aos métodos de escavação e instalação do suporte, além do comportamento mecânico e reológico do maciço e do revestimento.

Neste âmbito, dado o caráter complexo do tema, evidencia-se a importância da contribuição de novos estudos para a comunidade geotécnica de túneis. O presente trabalho se justifica pela colaboração com o estudo paramétrico e da interação de túneis gêmeos profundos interligados por galerias, considerando a defasagem construtiva.

1.4 DELIMITAÇÕES

Foram adotadas as seguintes delimitações para o desenvolvimento deste trabalho:

- a) somente os túneis de configuração profunda são considerados nas análises, ou seja, desprezam-se as deformações provenientes de cargas superficiais e assentamentos decorrentes do processo de escavação de túneis;
- b) ainda que a heterogeneidade do material e a anisotropia do comportamento sejam características inerentes ao maciço, neste trabalho admite-se um meio contínuo, homogêneo e isotrópico, com o intuito de reduzir essa complexidade e manter a efetividade das simulações;
- c) embora a distribuição de tensão no maciço rochoso antes da escavação do túnel seja complexa e influenciada principalmente pela história geológica, o presente estudo assume uma tensão inicial geostática representada por tensões verticais e horizontais;
- d) ao contrário da prática usual de execução de túneis, onde a velocidade de avanço da escavação e o revestimento variam conforme o cronograma de obra e as características do maciço, adota-se uma taxa de avanço constante e a mesma espessura de revestimento de concreto ao longo do túnel;
- e) o processo de escavação de túneis pode ser realizado por diferentes técnicas, porém, neste trabalho a escavação é executada à seção plena, plana e vertical, além de não ser utilizada nenhuma técnica de pré-suporte;
- f) Supõe-se que a ligação perfeita esteja na interface entre o revestimento de concreto e o maciço;
- g) adota-se a estrutura da análise de deformação infinitesimal, simultaneamente com a evolução de forma quase-estática, não considerando a presença de excitações dinâmicas como as causadas por terremotos ou explosões, por exemplo.

1.5 DELINEAMENTO DO TRABALHO

A pesquisa ocorrerá através das seguintes etapas:

- a) pesquisa bibliográfica acerca de túneis, com ênfase em túneis gêmeos e profundos;
- b) pesquisa bibliográfica sobre os modelos constitutivos utilizados na modelagem de túneis profundos;
- c) realização de análises preliminares para a compreensão do estudo de túneis profundos e verificação com soluções analíticas;

- d) determinação dos principais parâmetros que envolvem o processo construtivo de túneis gêmeos;
- e) desenvolvimento do *script* APDL para a modelagem no *software* ANSYS de túneis gêmeos com defasagem no processo construtivo;
- f) estudos paramétricos de túneis gêmeos considerando a influência do parâmetro friccional presente nos modelos constitutivos.

2 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

Conforme discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis, ocorrido em junho de 1970 na cidade de Washington, o conceito de túnel relaciona-se à execução de uma cavidade aberta de geometria predefinida, utilizando qualquer metodologia, destinada a ser implantada e utilizada abaixo da superfície terrestre, com uma área de seção transversal superior a 2 m².

Os túneis podem ser classificados quanto à profundidade em superficiais (rasos) e profundos, conforme ilustra a Figura 2.1, contudo, não há um conceito único e absoluto a ser utilizado como parâmetro de definição. Benamar (1996) propõe que um túnel é profundo quando o seu diâmetro (D) é pequeno em relação à profundidade (H) em que está situado, ou seja, $H/D > 10$. Isso implica que a variação da tensão vertical (σ_v) entre as partes superior e inferior do túnel antes da escavação é insignificante quando comparada à tensão vertical inicial causada pelo peso do solo na profundidade média do túnel.

A tensão vertical pode ser calculada pela Equação 2.1, e é dependente da profundidade e do peso específico do maciço (γ_m):

$$\sigma_v(z = H) = \gamma_m \cdot H \quad (2.1)$$

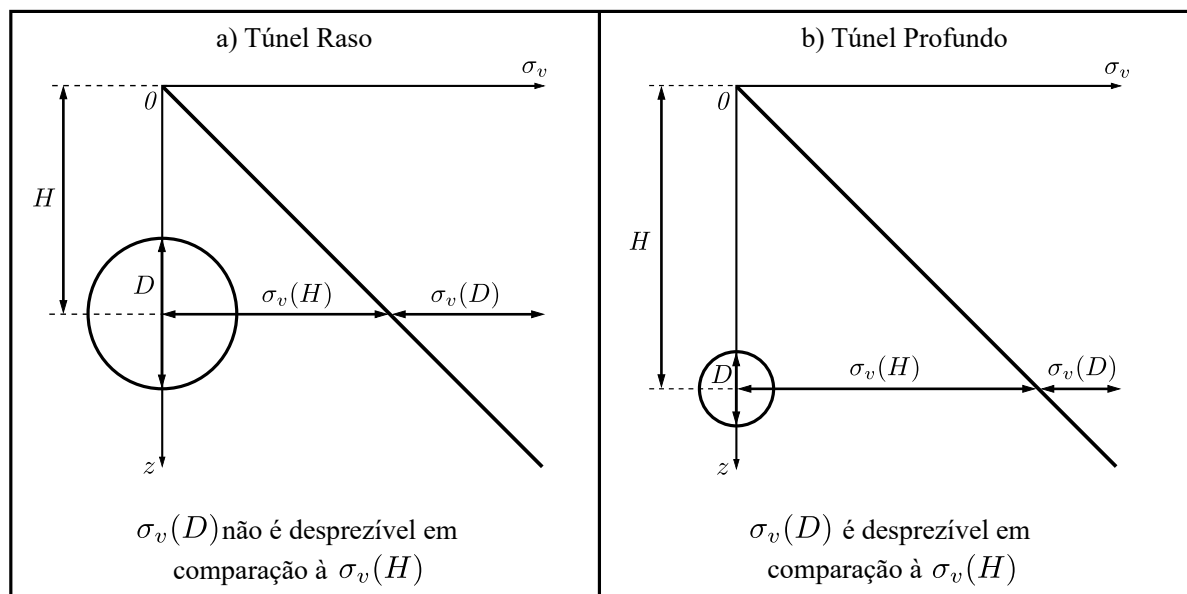


Figura 2.1 – Distinção entre a) túnel raso e b) profundo (adaptado de Benamar (1996))

Os túneis profundos também caracterizam-se por apresentar uma escavação cujo campo de deformação não exerce influência significativa na superfície (QUEVEDO; BERNAUD; MAGHOUS, 2022). O comportamento do campo de deformação e das tensões ao redor da cavidade de túneis profundos é influenciado por uma série de fatores interdependentes, incluindo a profundidade do túnel, a geometria da seção transversal, a anisotropia das tensões in situ, a heterogeneidade do maciço rochoso e a interação do mesmo com o revestimento durante a construção, além das propriedades mecânicas de ambos.

Essas obras possuem diversos propósitos, como o transporte de tráfego rodoviário, ferroviário e de pedestres, além de atender a utilidades públicas, como redes de água, esgoto, gás e descarte de rejeitos radioativos. Também podem ser utilizados para estacionamento, bibliotecas, museus, áreas de recreação e lazer.

2.1 BREVE HISTÓRICO

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma compreensão da rigidez das rochas e de suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. Como exemplos dessas evidências, pode-se citar as cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a *Zhoukoudian* na China (MOREIRA, 2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km (SILVEIRA, 1974). Na época, estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural.

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis de pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, os chamados *qanats*, e são datados do século IX a.C., de acordo com Moreira (2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 2.2 apresenta a *Cloaca Massima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e 3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Massima* em Roma (MOREIRA, 2006)

A abertura de túneis se desenvolveu rapidamente no início do século XIX, com a construção das ferrovias. Em rochas duras, utilizava-se a técnica de perfuração e detonação. A mecanização da abertura de túneis começou com o aprimoramento de brocas eficientes para executar os furos para os explosivos, além de tentativas para escavar a rocha integralmente através de máquinas (MAIDL et al., 2008).

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em solos macios, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução (SILVEIRA, 1974).

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em 1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochrane, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina (MOREIRA, 2006; SILVEIRA, 1974).

Durante a construção do metrô de Chicago, no final da década de 1930, Karl Terzaghi introduziu

a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da teoria da plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do método dos elementos finitos (SILVEIRA, 1974).

Atualmente, Moreira (2006) verifica uma "Era Ambiental", visto que há uma crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais, maior aproveitamento da superfície e a melhoria das condições da vida humana.

2.2 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

Há diversos métodos de escavação a serem empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018; MOREIRA, 2006).

Apesar da distinção entre os tipos de solo, como macio e duro, as técnicas de escavação de túneis estão sendo aplicadas em uma variedade mais ampla de condições de maciço. Enquanto o solo macio necessita de apoio imediato após a criação do vazio, um solo estável permite que a construção do túnel se concentre na economia e seja conduzida pelos limites dos equipamentos a serem utilizados (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). O tempo que a abertura permanece estável sem suporte é chamado de tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e mecanizados. As escavações não mecanizadas englobam técnicas como vala recoberta, escavação simples e detonações, enquanto as mecanizadas incluem as tuneladoras e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2017). A Figura 2.3 apresenta um resumo dos principais métodos de escavação.

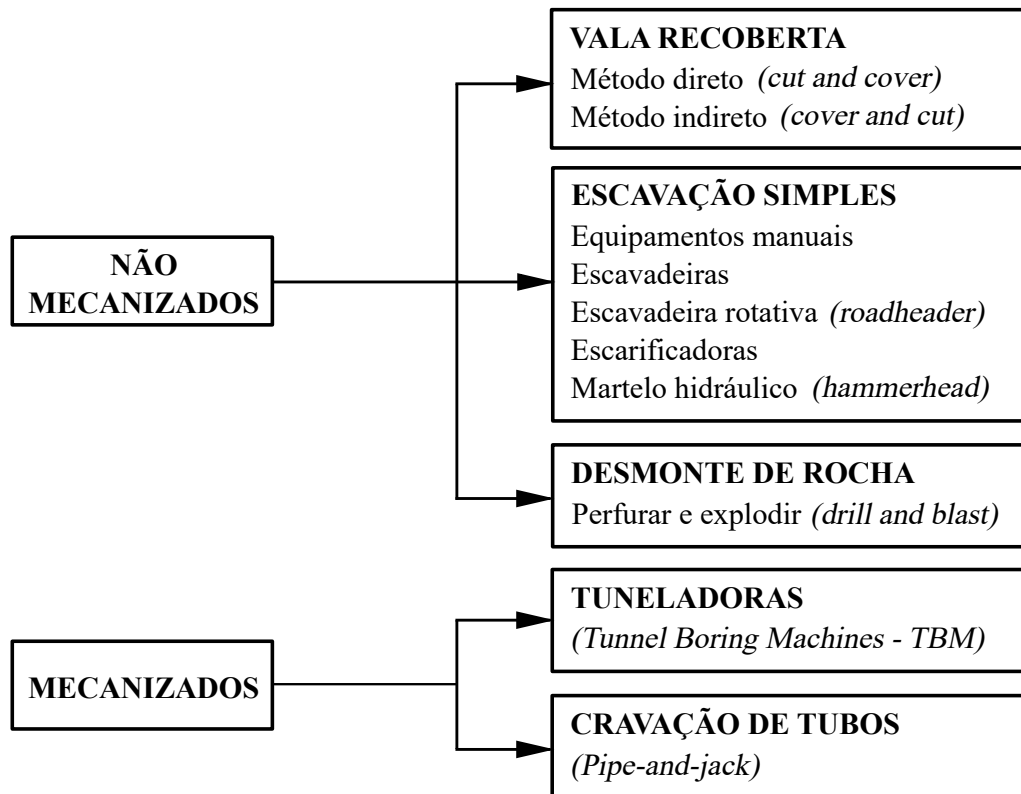


Figura 2.3 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))

A escavação do tipo vala recoberta é utilizada em túneis superficiais e pode ser executada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica direta *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica indireta *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação constituem a estrutura final das paredes do túnel, e a superfície é reintegrada antes da sua conclusão (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). A Figura 2.4 apresenta o processo construtivo da escavação do tipo vala recoberta.

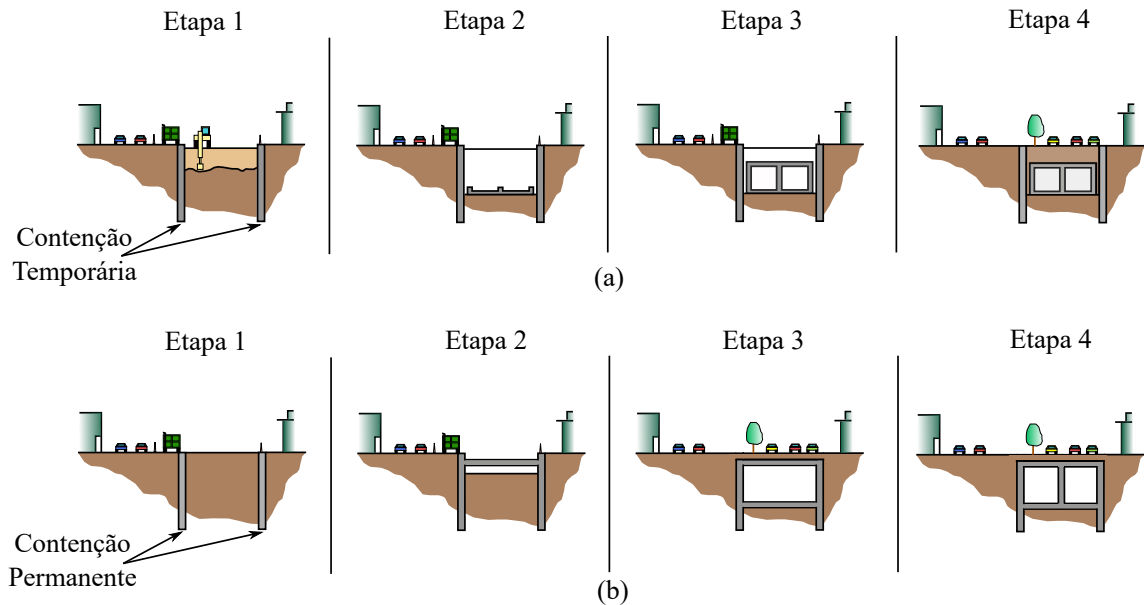


Figura 2.4 – Método de escavação vala recoberta. a) *cut and cover* e b) *cover and cut* (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))

O método de escavação simples permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção de um túnel, visto que consiste na escavação parcial da face, e engloba o uso de equipamentos manuais e mecânicos. Dos equipamentos mecânicos empregados na escavação simples, pode-se citar a escavadeira rotativa (*roadheader*) e o martelo hidráulico (*hammerhead*) são muitos utilizados, principalmente quando se trata de túneis relativamente curtos. As principais características das escavadeiras rotativas incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras ou então dentro de um escudo (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018).



Figura 2.5 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015)

Quando há a dificuldade de penetração no maciço, a técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*), apresentada na Figura 2.6, é amplamente utilizada, pois é aplicável em rochas duras com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições de solo muito variáveis, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas.

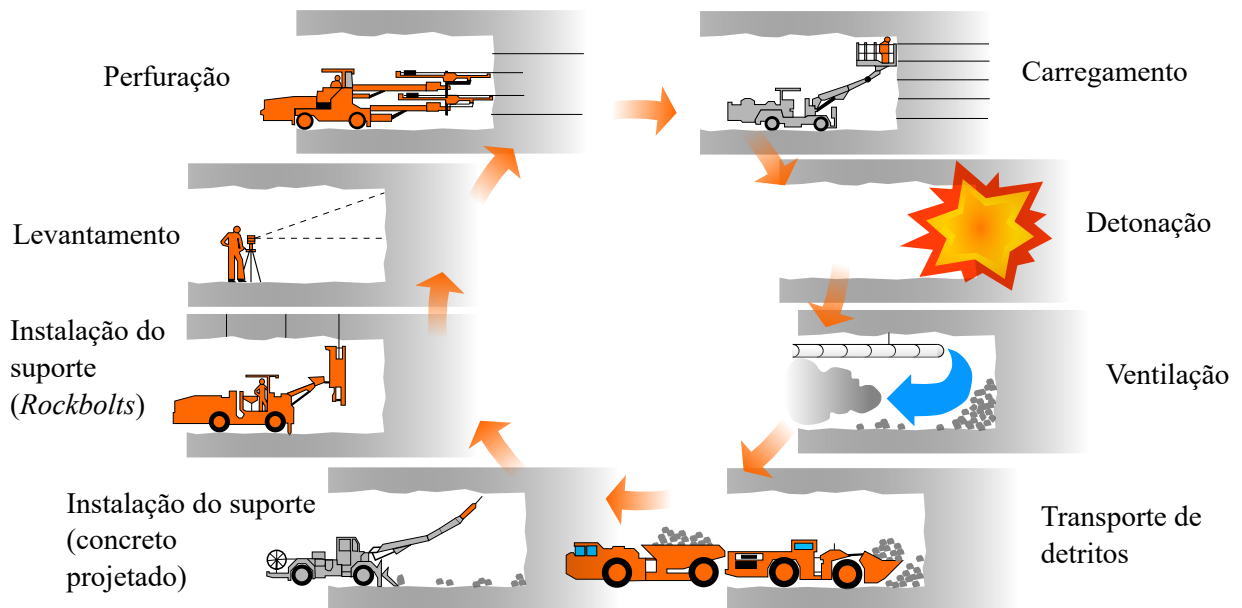


Figura 2.6 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))

As *Tunnel Boring Machines* (TBM), ou simplesmente tuneladoras, são resultado do desenvolvimento ao longo dos anos da técnica implementada por Brunel. Caracterizadas pela escavação da face inteira, podem atuar em túneis de pequenos a grandes diâmetros. Consiste em uma máquina projetada para escavar túneis em rochas duras, apresentando um cabeçote de corte circular completo, frequentemente equipado com cortadores de disco. Essas ferramentas de escavação escavam a rocha por meio da rotação do cabeçote de corte e da pressão exercida pela lâmina contra a superfície (MAIDL et al., 2008). A Figura 2.7 apresenta uma tuneladora de múltiplas garras (?).

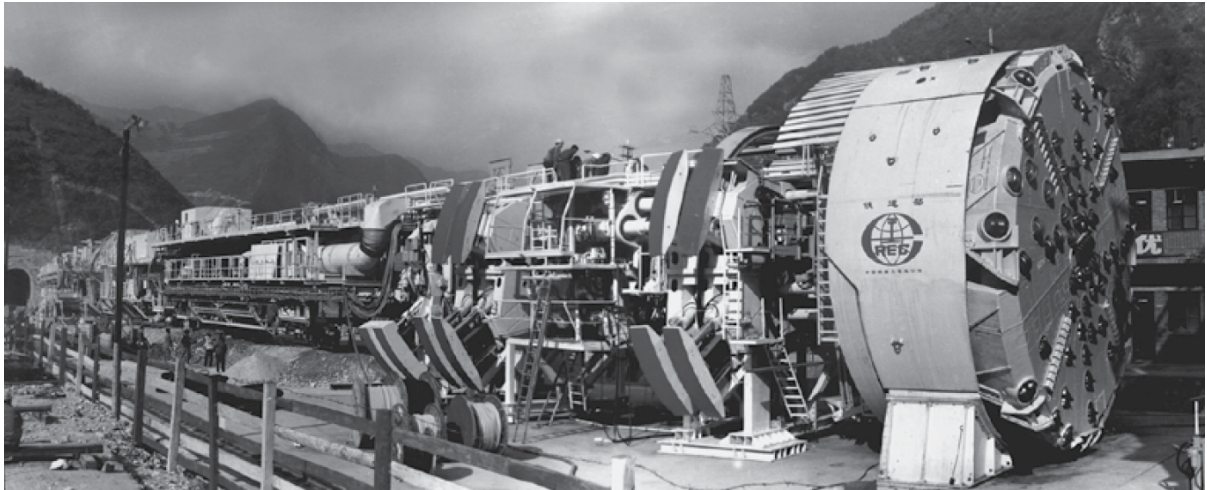


Figura 2.7 – Gripper machine with multiple ‘X’ formation gripper shoes (diameter 8.8 m, length 5.7 km, through Gneiss in Qinling China (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018))

Essas máquinas são aplicáveis em praticamente todos os tipos de solo e sob condições físicas muito diferentes, e suas funções incluem escavar o material e removê-lo, manter o perfil e o nível da escavação, apoiar o túnel escavado temporariamente e lidar com condições adversas do solo (BICKEL; KUESEL; KING, 1996).

A utilização de tuneladoras oferece a possibilidade de taxas de avanço significativamente mais altas em comparação com outros métodos. Além disso, proporciona um perfil de escavação preciso e o processo de trabalho é automatizado e contínuo, reduzindo a dependência de intervenção manual e resultando em uma economia substancial nos gastos com pessoal (MAIDL et al., 2008). Ademais, as tuneladoras proporcionam melhores condições de trabalho e segurança para os operadores, minimizando os riscos associados às operações em ambientes subterrâneos.

Por outro lado, Maidl et al. (2008) também descreve algumas desvantagens, como o alto investimento, que culmina na necessidade de trechos mais longos de túneis, e as seções de escavação restringirem-se ao formato circular. Outrossim, a adaptação da máquina a diferentes tipos de rocha e a capacidade de lidar com altos fluxos de água somente é viável até certo ponto.

2.3 SUPORTE

As tensões presentes em um maciço rochoso estão associadas ao peso das camadas superiores e à história geológica do próprio maciço. A abertura de um túnel provoca um rearranjo do estado de tensões, podendo induzir à tensões altas o suficiente para superar a resistência da rocha (HOEK; BROWN, 1980). Nos casos em que o maciço não é capaz de atingir um novo estado de equilíbrio,

é necessária a implementação de um sistema de suporte (MARQUES, 2014).

O revestimento ou suporte de um túnel fornece uma restrição ao deslocamento do maciço através da instalação de um elemento estrutural ao longo de seu perímetro, visando satisfazer critérios operacionais de manutenção e garantir a estabilidade da cavidade a curto, médio e longo prazo (QUEVEDO, 2021; BOBET; EINSTEIN, 2010). Além de assegurar a estabilidade do túnel, outra importante função do sistema de suporte é tornar a abertura utilizável (DEERE et al., 1970).

Os sistemas de suporte são compostos por revestimento primário e, quando necessário, revestimento secundário. Por receber todas as cargas esperadas para o túnel, um revestimento primário deve conceder à abertura um suporte inicial, controlando as deformações e atenuando as perturbações de estruturas adjacentes. O revestimento secundário é concebido para situações em que o primário por si só não assegura a estabilidade a médio e longo prazo, ou quando é necessário implementar um sistema adicional de proteção para o suporte primário (DEERE et al., 1970; QUEVEDO, 2021). A Figura 2.8 ilustra alguns elementos de suporte de uma seção típica de um túnel rodoviário.

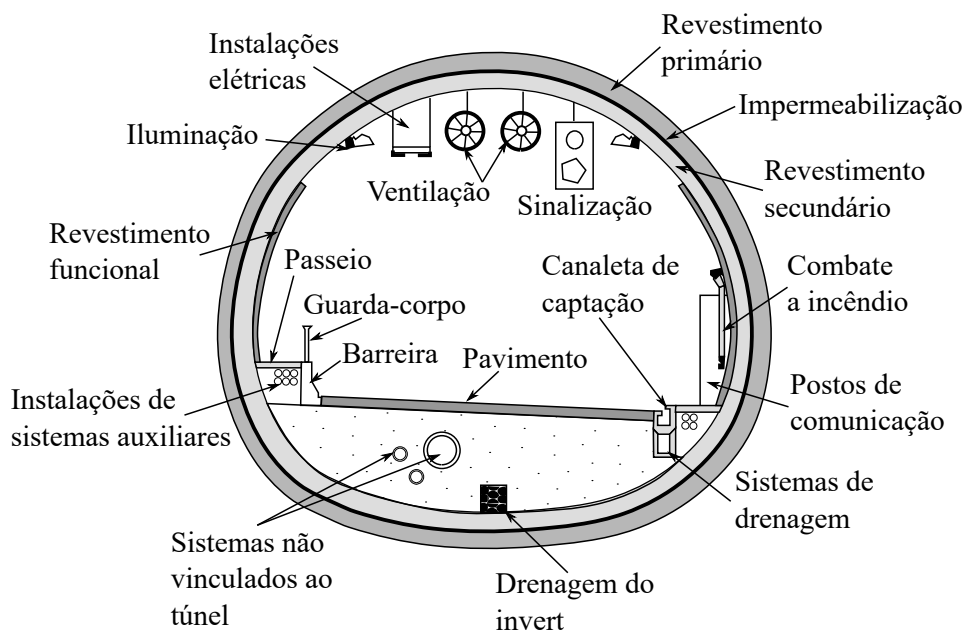


Figura 2.8 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (fonte: Quevedo (2021) ou adaptado de DAER? (fazer a citação))

Existem também elementos e técnicas que visam melhorar o maciço antes mesmo da escavação da abertura, denominados pré-suporte, e é comum utilizá-los em maciços com riscos iminentes de desabamento. Como exemplos, pode-se citar as enfilagens, tirantes, pré-confinamento com ar comprimido e injeções de cimento sobre pressão (QUEVEDO, 2021).

2.4 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO

A abertura de um túnel em um maciço previamente em equilíbrio, submetido a um estado inicial de tensões, pode ser vista como a remoção das tensões presentes no entorno da escavação. Essa retirada resulta em um rearranjo das tensões dentro do maciço, que procurará atingir um novo estado de equilíbrio (Rocha, 1971 apud França (2006)). Segundo Langer e Stockman (1985), essa redistribuição ocorre no formato de arco nas direções longitudinal e transversal do revestimento, sendo o efeito denominado arqueamento de tensões.

O novo estado de tensões pode ser obtido sem a implementação de um sistema de suporte auxiliar, caracterizando o maciço como autoportante, porém, muitas vezes se faz necessária a utilização de suporte para evitar o colapso da abertura ou limitar os deslocamentos induzidos passíveis de ocasionar danos em edificações próximas, conforme afirma Marques (2014). O maciço e o suporte, neste caso, deformam-se de forma conjunta e compatível para atingir o novo estado de equilíbrio.

A interação entre o maciço e o revestimento configura um sistema altamente hiperestático, sendo os estados de tensão e deformação de difícil determinação. Visto que as deformações permitidas ao maciço resultam em redistribuições de tensões para zonas do entorno não escavadas, os carregamentos e deslocamentos que atuam no suporte são interdependentes e correlacionados. Assim, não dependem apenas das tensões iniciais e das características geométricas da abertura do túnel, mas também das propriedades mecânicas do maciço no entorno do túnel e do processo construtivo adotado, incluindo o método de escavação, a velocidade de avanço e as características do sistema de suporte empregado (ALMEIDA E SOUSA, 1998 apud MARQUES, 2014).

É possível perceber o efeito de arqueamento de tensões ao analisar de forma minuciosa uma faixa do maciço localizada imediatamente acima do contorno da escavação do túnel, como demonstra a Figura 2.9. Antes da escavação, os elementos A, B e C estão posicionados de forma alinhada no perímetro da abertura e, ao iniciar a escavação, nota-se que os mesmos não se deslocam da mesma maneira, pois o elemento A desloca-se mais que o elemento B, que também possui um deslocamento maior que o elemento C (FRANÇA, 2006). Dessa maneira, surgem tensões de cisalhamento entre os elementos, que são imprescindíveis para evitar o colapso da abertura, pois sem a resistência ao cisalhamento, os elementos se deslocariam igualmente.

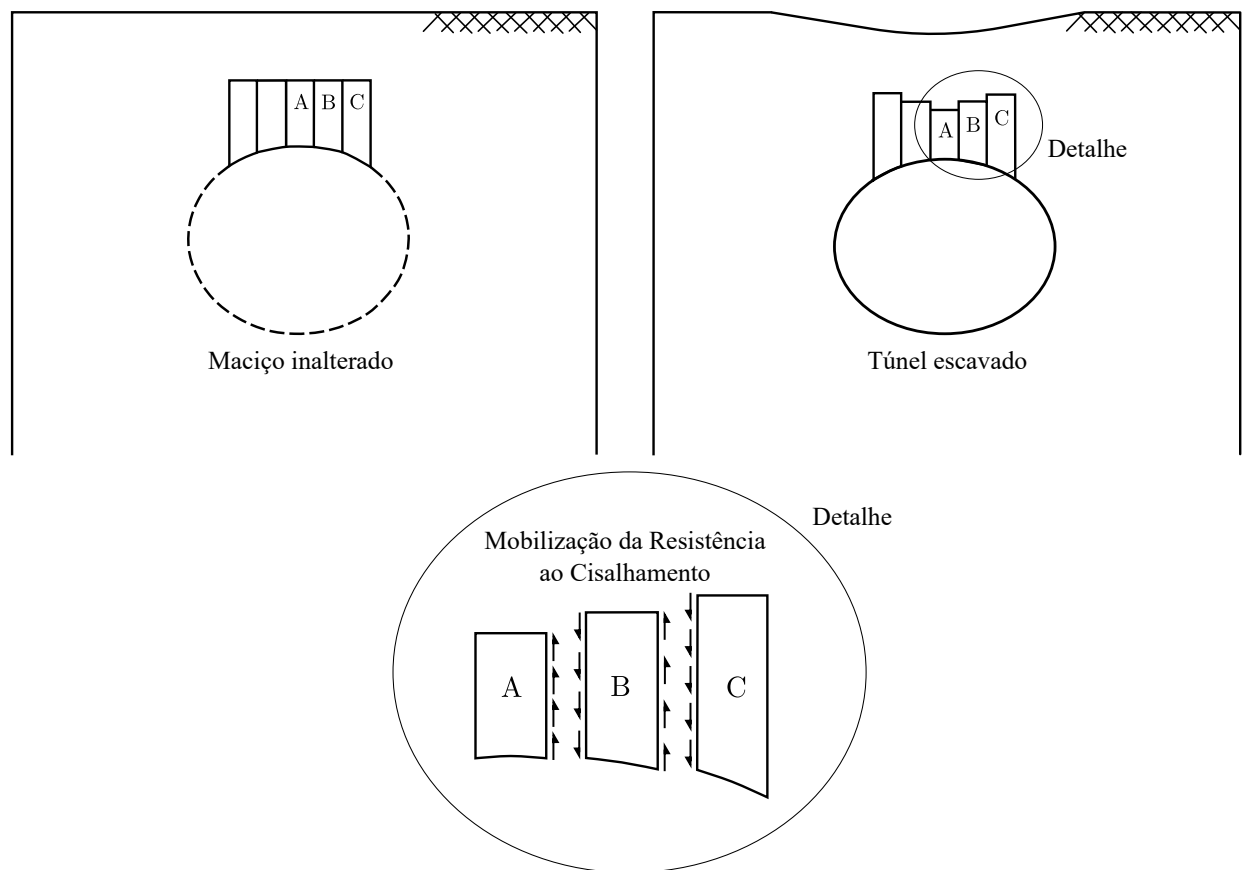


Figura 2.9 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))

É importante ressaltar que o efeito de arco possui natureza tridimensional, não ocorrendo apenas transversalmente ao eixo do túnel, mas também longitudinalmente, nos planos vertical e horizontal. A Figura 2.10 apresenta o efeito de arqueamento de tensões em diferentes planos.

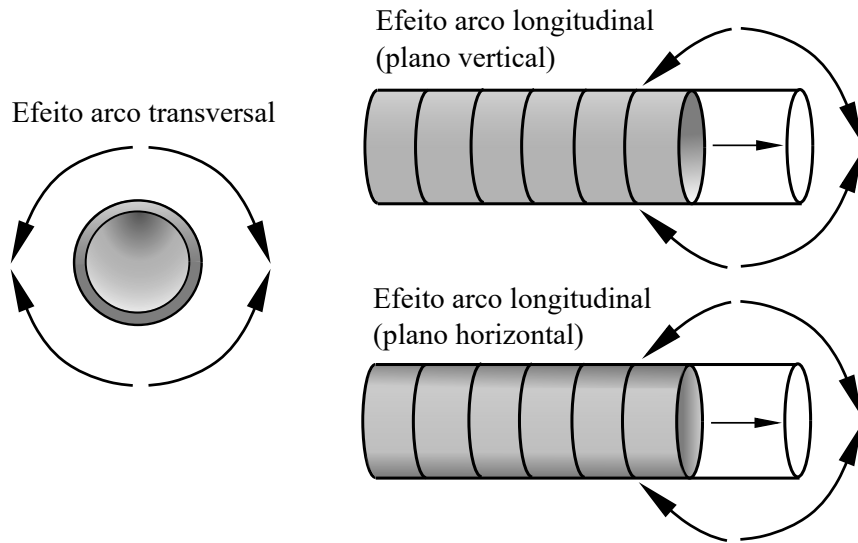


Figura 2.10 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel
(fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

Normalmente, antes da realização da escavação, a direção das tensões principais maiores e menores coincide com os eixos verticais e horizontais. As direções dos eixos principais apontam as direções dos planos onde estão presentes apenas tensões normais, sem a ocorrência de tensões de cisalhamento. Após a realização da abertura, são mobilizadas as tensões de cisalhamento em seu entorno, causando uma rotação das direções principais (FRANÇA, 2006). Esse fenômeno está ilustrado na Figura 2.11.

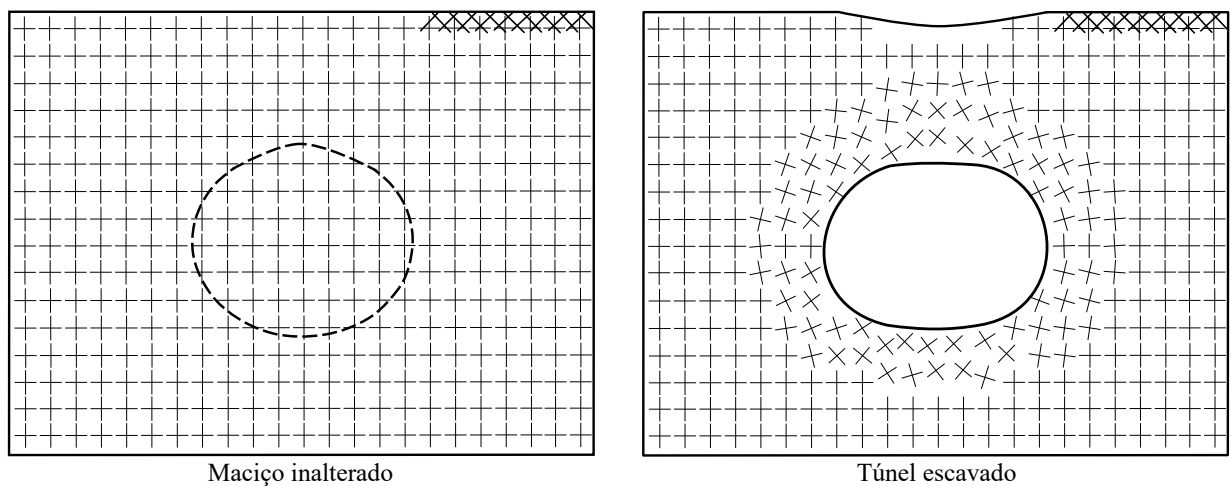


Figura 2.11 – Direções das tensões principais (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

2.5 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DO SUPORTE

"A Fig. 4.1. dá uma indicação de vários modelos de projeto estrutural usados para representar o revestimento circular; eles são mostrados, tanto quanto possível, em sequência de evolução; a parte geral corresponde aos dois domínios da mecânica de meios deformáveis, resistência dos materiais e teoria da elasticidade. O modelo unidimensional trata o revestimento como uma barra curva, e as cargas são determinadas separadamente usando várias teorias, das quais as mais comumente usadas são as de Protodiakonov e Terzaghi. O modelo bidimensional ou tridimensional determina o estado de tensão e as deformações na estrutura do solo/forro de acordo com a teoria elástica, usando métodos analíticos ou numéricos. Há também alguns métodos empíricos, baseados na experiência, na observação e também na medição. O projetista de túneis que tiver de escolher um método de projeto entre esses métodos ficará um pouco confuso." IFTIMIE

2.5.1 Métodos analíticos

Os métodos analíticos são desenvolvidos com o objetivo de determinar a convergência nas paredes dos túneis e as tensões que ocorrem no maciço, considerando o regime elástico ou elastoplástico, sendo que todos os casos se restringem às seguintes hipóteses:

- a) domínio infinito, homogêneo e isotrópico;
- b) seção circular;
- c) túnel profundo;
- d) ausência da interação entre maciço e revestimento;
- e) leis constitutivas simples.

O raio de túneis profundos com seção transversal circular é considerado muito pequeno em comparação à profundidade e ao comprimento do túnel. Dessa forma, adota-se o comportamento inicial do maciço como um estado de tensões geostático-hidrostatico e aplica-se a solução em estado plano de deformações, com as equações restritas à componente radial. A Figura 2.12 apresenta a geometria e o carregamento de um túnel pelo método analítico.

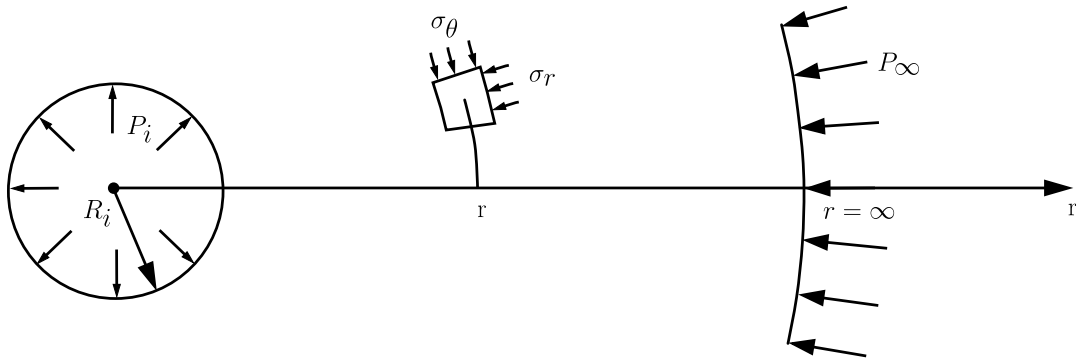


Figura 2.12 – Geometria e carregamento do túnel (fonte: Bernaud (1991)
(fazer a citação))

A convergência U_i é expressa pela equação:

$$U_i = -\frac{u_r(r = R_i)}{R_i}$$

2.5.2 Métodos simplificados

Os métodos simplificados permitem aos projetistas fazer estimativas razoáveis nas fases iniciais do projeto de túneis. Embora apresentem restrições que simplificam e limitam significativamente a determinação do estado de equilíbrio final do túnel, também fornecem resultados rápidos que servem como base para modelos de cálculo mais detalhados que serão realizados posteriormente. Por essa razão, são amplamente utilizados no pré-dimensionamento de túneis, como na escolha do método de escavação e do tipo de suporte.

Todos os três métodos simplificados apresentados a seguir possuem como base a análise das curvas características do maciço e do revestimento.

2.5.2.1 *New Austrian Tunneling Method* (NATM)

Em 1950, os austríacos Rabcewicz, Müller e Pacher reuniram técnicas já conhecidas para desenvolver um método de abertura de túneis quase revolucionário. Isso porque ao invés de neutralizar a sobrecarga com um revestimento muito espesso, reconheceram que o principal suporte de um túnel é, na verdade, o próprio maciço (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). Assim, foi possível reduzir drasticamente a espessura do revestimento, além de utilizar concreto projetado em vez de revestimento de tijolos, o que era comum na época.

Após o reconhecimento internacional do Novo Método Austríaco de Túneis (NATM, *New Austrian Tunneling Method*), emergiram debates questionando se o método deve ser entendido

como uma técnica ou uma filosofia. De acordo com Rabcewicz, o método consiste na aplicação de uma fina camada de concreto projetado que deve ser rapidamente fechada por um arco auxiliar, cuja deformação é monitorada até que o equilíbrio seja alcançado (KARAKUS; FOWELL, 2004). O monitoramento das deformações se fez necessário pois as ferramentas de cálculo disponíveis na época não eram capazes de confirmar a eficiência do revestimento fino (Schubert, 1999 apud Chapman, Metje e Stärk (2018)).

O método é a concretização das ideias de Rabcewicz após observar que as dificuldades e os colapsos durante a escavação das aberturas eram consequências dos outros métodos conhecidos, que permitiam afrouxamentos iniciais do maciço sem controle e deixavam vazios entre o suporte e o terreno (GOMES, 2006). Assim, o principal escopo do NATM é controlar as transferências de tensões que ocorrem no maciço quando uma abertura é realizada, fazendo com que o estado de equilíbrio final seja atingido de forma econômica e segura.

Por outro lado, Moreira (2006) reconhece o método como uma filosofia, afirmando que o NATM baseia-se em dois princípios. O primeiro trata-se de que o principal componente de suporte de um túnel resulta da capacidade resistente natural do maciço, ou seja, deve-se permitir a deformação do mesmo após a escavação a fim de atingir a máxima resistência possível. Já o segundo princípio aborda a necessidade de observar continuamente o processo construtivo do túnel.

Com o intuito de acabar com os conflitos na literatura, a definição do método passou por atualizações. A Associação Internacional de Túneis (ITA) definiu, em 1980, que o método é baseado no conceito de que o solo ou rocha no entorno de uma abertura subterrânea se torna um componente estrutural de suporte. Alguns anos depois, Sauer (1988, apud Karakus e Fowell (2004)) afirma que o método consiste em desenvolver a máxima capacidade do maciço se autossustentar, proporcionando a estabilidade da abertura.

Assim como os demais métodos simplificados presentes neste trabalho, a principal ferramenta de análise do NATM são as curvas características do maciço e do revestimento, representadas na Figura 2.13. A curva de resposta do maciço apresenta as deformações e a interação com o revestimento conforme o tempo, atuando como um instrumento para estimar a rigidez do suporte e o momento para a sua instalação, que são parâmetros importantes para uma mobilização favorável da resistência inerente do maciço (PALMSTRÖM, 1993).

figura 3 artigo Karakus e Fowell página 5 - traduzir (inverter os casos 1 e 2?)

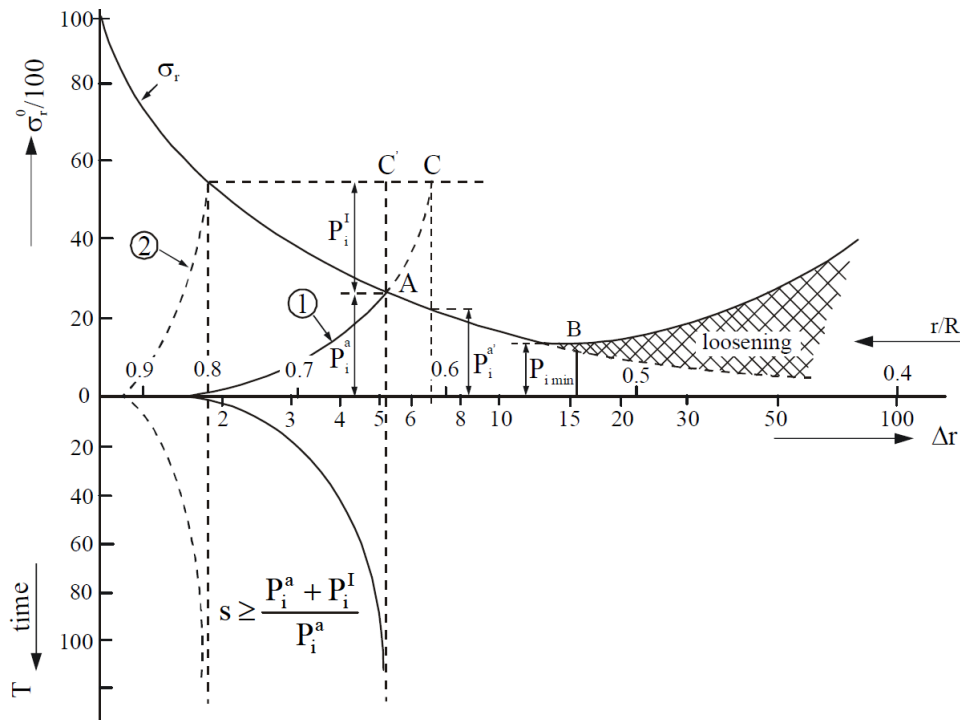


Figura 2.13 – Curvas características do maciço e do revestimento

Os números 1 e 2 indicam dois sistemas de suporte instalados em momentos distintos. Quando o revestimento (2) é instalado de forma precoce estará sujeito a uma carga mais elevada proveniente do maciço, visto que o mesmo não se deformou o suficiente e, conseqüentemente, uma resistência maior será exigida para o revestimento. Se o revestimento (1) for instalado após a ocorrência de uma deformação (ponto A), o sistema atingirá o equilíbrio com um carregamento menor atuando no suporte. Contudo, após o ponto B, inicia-se o efeito de afrouxamento (dissociação do maciço) e a pressão de suporte necessária para conter esse efeito aumenta excessivamente.

Maiores informações acerca do NATM podem ser encontradas nos estudos realizados por Gomes (2006) e Karakus e Fowell (2004).

2.5.2.2 Método convergência-confinamento (CV-CF)

O método convergência-confinamento (CV-CF), também conhecido como método das curvas características, trata de uma abordagem aproximada para o cálculo de túneis considerando um problema bidimensional de deformação plana da interação entre o maciço e o revestimento. Esse método consiste em desacoplar o problema através dos conceitos de curva de confinamento do revestimento e curva de convergência do maciço (AFTES, 2001). Neste método, o impacto do avanço da face de corte é considerado através da aplicação de uma pressão fictícia nas paredes do túnel (BERNAUD; ROUSSET, 1992).

A convergência na seção de um túnel é definida como o deslocamento relativo entre dois pontos em faces opostas ao longo de uma direção específica, como demonstrado na Figura 2.14. Essa convergência é considerada positiva caso esses pontos tendam a se aproximar e negativa quando a tendência é se afastar (PANET, 1995).

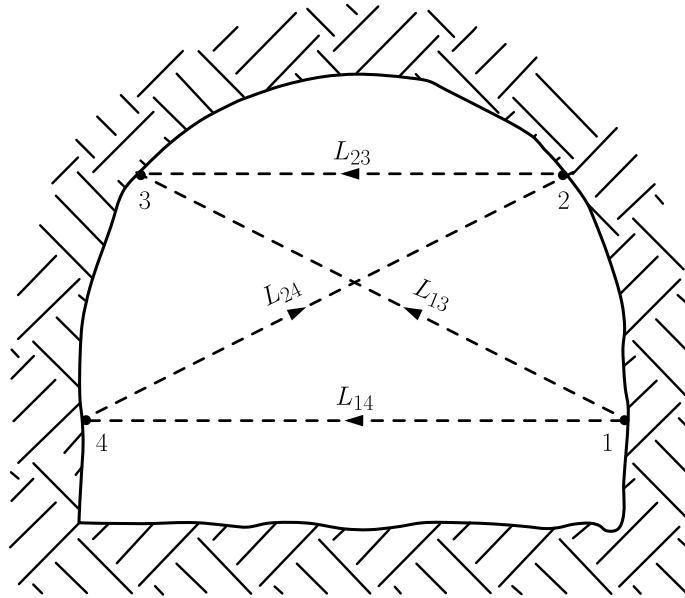


Figura 2.14 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))

Para obter a curva de convergência do maciço (CV) realiza-se o traçado da convergência U_i em função de uma pressão interna fictícia (p_i) que atua no interior da cavidade. Esta pressão varia desde a tensão inicial geostática-hidrostatica (p_∞) até zero. A curva de convergência é independente do suporte e reflete o comportamento do maciço durante uma descompressão que é simulada pela variação de p_i . No caso de um comportamento elastoplástico do maciço, a curva apresenta um trecho linear elástico até que a descompressão atinja um valor limite (p_{lim}), a partir do qual se torna não-linear.

A curva de confinamento do revestimento (CF) é uma curva equivalente que, por sua vez, refere-se ao comportamento do suporte. Para uma primeira aproximação desta curva, Panet (1995) apresenta soluções analíticas para tubos espessos ou cascas cilíndricas em elasticidade. A intersecção entre as curvas irá fornecer o ponto de equilíbrio (p_{eq}, U_{eq}) que corresponde à solução do problema da interação entre o maciço e o revestimento.

As curvas de convergência e confinamento podem ser graficadas a partir de métodos analíticos ou numéricos, sendo que o último permite adotar leis de comportamento mais complexas e, portanto, obter resultados mais precisos (QUEVEDO, 2021). A Figura 2.15 apresenta o gráfico do método convergência-confinamento com as curva de convergência (em vermelho) e de confinamento (em

azul).

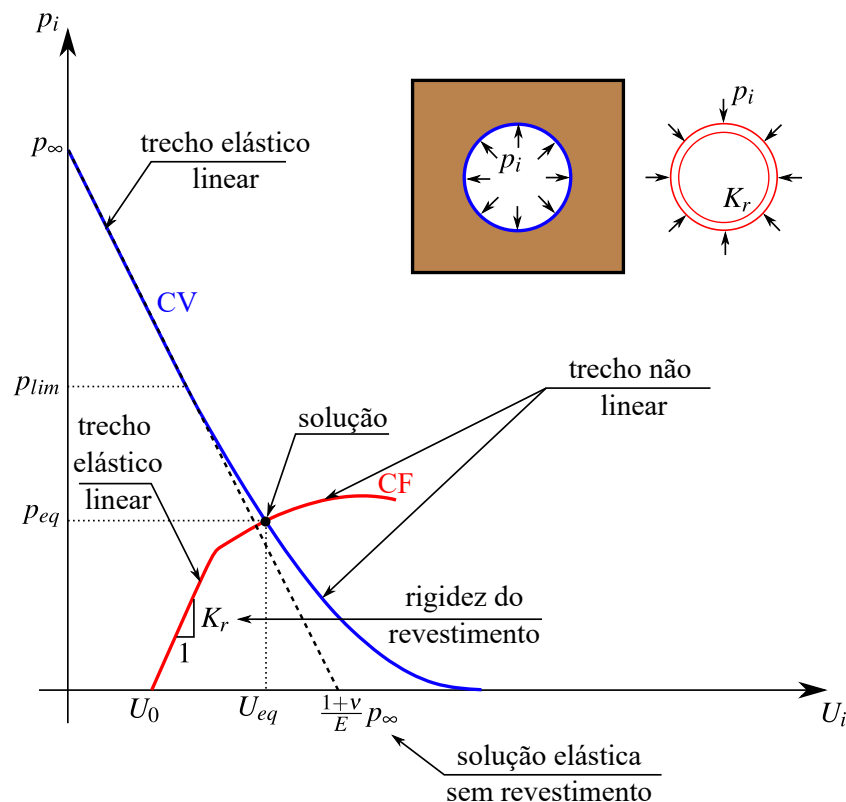


Figura 2.15 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)

"a interação solo/suporte geralmente não é passível de ser tratada separadamente com as ações aplicadas à estrutura e com as tensões e deformações da estrutura. A abordagem desses dois fatores separadamente é o principal motivo da inadequação dos métodos propostos anteriormente. AFTES 2001"

Apesar do comportamento da curva de confinamento depender exclusivamente da lei constitutiva do revestimento, a convergência U_0 em d_0 , a partir da qual essa curva inicia, vai depender da interação entre o maciço e do revestimento que foi anteriormente instalado, uma vez que a seção do túnel, afastada de d_0 da face de escavação, já possui essa convergência durante o avanço construtivo do túnel.

2.5.2.3 New Implicit Method (NIM)

O Novo Método Implícito, desenvolvido por Bernaud e Rousset (1992), também conhecido como NIM (*New Implicit Method*), apresenta melhorias para o método CV-CF, visto que inclui a influência da rigidez do revestimento na determinação da convergência U_0 . O NIM surgiu com o intuito de corrigir os erros do método CV-CF, por meio de um modelo bidimensional axissimétrico com revestimento elástico utilizando o método dos elementos finitos.

A ?? apresenta os gráficos $U_i \times z$ ilustrando a variação da convergência de um túnel revestido ao longo de uma distância longitudinal z por métodos diretos (a) e pelo método CV-CF (b). O gráfico obtido através do método direto (a) demonstra que o aumento da rigidez do concreto K_c acarreta em uma redução nas convergências U_i da parede de escavação. Por outro lado, o gráfico obtido pelo método CV-CF apresenta essa variação somente após a instalação do revestimento ($U_i > U_0$).

2.5.3 Métodos diretos

Os métodos diretos estão relacionados às abordagens numéricas e, na engenharia civil, possibilitam a análise de estruturas complexas. Esses métodos aproximados permitem resolver o sistema de equações diferenciais que um meio em equilíbrio deve atender. Destacam-se aqui o Método dos Elementos Finitos, Método das Diferenças Finitas e o Método dos Elementos de Contorno.

Na engenharia de túneis, a aplicação de métodos numéricos tem se expandido significativamente, permitindo a consideração de um maior número de parâmetros nos estudos. Dessa forma, é possível obter uma modelagem da interação solo-estrutura mais precisa e adequada (MARQUES, 2014). Entre esses parâmetros, Couto (2011) cita a profundidade e geometria do túnel, a geometria da estrutura do revestimento e das unidades geomecânicas no entorno do túnel e as fases de escavação e instalação do revestimento.

As análises numéricas de túneis podem ser realizadas através de abordagens bidimensionais (deformações planas e axissimétricas) ou tridimensionais. As abordagens bidimensionais requerem menos tempo de processamento, ou seja, menos recursos computacionais são exigidos, sendo essa a principal vantagem em relação às análises tridimensionais.

Nas soluções numéricas em deformações planas é possível considerar leis constitutivas mais complexas que em soluções analíticas, considerando túneis com seção transversal variada e perfil de solo não homogêneo. A simulação do processo de escavação e colocação do suporte é simplificada, realizada "através do incremento de uma pressão fictícia no interior da seção até que a convergência U_0 seja igual à medida *in situ* ou de acordo com algum método simplificado" (QUEVEDO, 2017). Esse conceito, também utilizado no método CV-CF, considera que, antes da colocação do revestimento, uma pressão com valor situado entre a pressão geostática p_∞ e zero atua na parede do túnel. A pressão existente no momento da instalação do suporte corresponde a um deslocamento radial U_0 e, após a instalação, a pressão fictícia é igualada a zero (COUTO, 2011). A pressão fictícia no momento da colocação do suporte é calculada a partir do deslocamento U_0 , obtido através de métodos simplificados ou de leituras de instrumentação.

Soluções em axissimetria são capazes de simular o processo de escavação e colocação do suporte de forma mais precisa através do recurso de ativação e desativação dos elementos finitos (fazer

figura?), porém, apresenta limitações quanto à geometria da seção transversal e o tipo de solo ou rocha, devendo considerar um túnel de seção circular e o maciço sendo homogêneo e isotrópico (QUEVEDO, 2017).

Por fim, as análises numéricas tridimensionais permitem incluir diversos parâmetros e fatores que tornam o modelo o mais próximo da realidade. Contudo, seu uso acaba sendo limitado a problemas que não podem ser resolvidos através das análises bidimensionais, em virtude da exigência de grandes recursos computacionais. Quevedo (2017) apresenta os seguintes fatores que podem ser incluídos nos modelos tridimensionais:

- a) seções transversais de diferentes formatos;
- b) face de escavação de forma parcializada;
- c) perfil heterogêneo do maciço;
- d) condições de carregamento diferentes da geostática-hidrostatica;
- e) galerias, estações e outros túneis na proximidade;
- f) efeitos de assentamento na superfície e interação com fundações.

"É possível modelar os efeitos diferidos ao longo das escavações nas análises bidimensionais axissimétricas e tridimensionais através do tempo transcorrido durante o ciclo de escavação e colocação do suporte". Portanto, esse tempo está relacionado à velocidade e ao tamanho do passo de escavação, como demonstra a equação:

$$t_p = \frac{p}{V}, \quad (2.2)$$

onde:

t_p = tempo transcorrido durante um passo de escavação;

p = tamanho do passo de escavação;

V = velocidade de avanço do túnel.

2.6 ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS

COLOCAR ESTADO DA ARTE AQUI TAMBÉM

O projeto estrutural de túneis profundos envolve vários parâmetros geotécnicos. O campo de deformação e tensões ao redor da cavidade depende de vários fatores inter-relacionados, como a profundidade do túnel, a geometria da seção transversal, a anisotropia das tensões in situ, a heterogeneidade do maciço rochoso, o comportamento mecânico do maciço rochoso e do revestimento, bem como a interação entre ambos durante a construção do túnel. Dependendo da distância entre os túneis, a presença do túnel duplo afeta significativamente o campo de deformações e tensões no maciço rochoso. quevedo 2020

3 MODELOS CONSTITUTIVOS

3.1 MODELO ELÁSTICO

O comportamento elástico dos materiais caracteriza-se pela ocorrência de deformações instantâneas e simultâneas à aplicação das tensões, com efeitos reversíveis e podendo evoluir linearmente ou não. A lei de comportamento elástico é obtida através da equação

$$\underline{\underline{\sigma}} = \frac{\partial w}{\partial \underline{\underline{\varepsilon}}}, \quad (3.1)$$

onde $\underline{\underline{\sigma}}$ é o tensor de tensões, w é a energia interna específica e $\underline{\underline{\varepsilon}}$ é o tensor de deformações.

De modo geral, a energia interna específica requerida para deformar um material elástico independe tanto do caminho quanto da velocidade de deformação ao longo da evolução do sistema, sendo determinada apenas pelo estado atual das deformações. Assim, a energia interna específica pode ser descrita unicamente pelas deformações e direções principais do tensor de deformações, de forma que:

$$w(\underline{\underline{\varepsilon}}) = w(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3). \quad (3.2)$$

No entanto, na elasticidade isótropa essa energia de deformação é função apenas da magnitude das deformações principais ou dos invariantes do tensor de deformações, visto que é independente das direções principais. Assim, a equação pode ser descrita da seguinte maneira:

$$w(\underline{\underline{\varepsilon}}) = w(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = w(I_1, I_2, I_3). \quad (3.3)$$

Os invariantes do tensor de deformações são expressos por:

$$I_1 = \text{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}}) = \varepsilon_{ij}, \quad I_2 = \text{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}}^2) = \frac{1}{2} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ji}, \quad I_3 = \text{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}}^3) = \frac{1}{3} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{jk} \varepsilon_{ki}. \quad (3.4)$$

Ao utilizar a regra da cadeia em relação aos invariantes e realizando uma aproximação de primeira ordem em torno de $\underline{\underline{\sigma}}_0$ obtém-se a lei constitutiva da elasticidade linear isótropa

$$\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{\sigma}}_0 = \underline{\underline{D}} : \underline{\underline{\varepsilon}} \quad (3.5)$$

onde $\underline{\underline{D}}$ é definido como o tensor constitutivo elástico de quarta ordem simétrico, dado por

$$\underline{\underline{D}} = \lambda^e \underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}} + 2\mu^e \underline{\underline{1}}, \quad (3.6)$$

em que $\underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}}$ é o tensor de quarta ordem expresso pelo produto tensorial ($\otimes$) entre dois tensores unitários de segunda ordem e $\underline{\underline{1}}$ o tensor unitário de quarta ordem.

Os coeficientes de Lamè, expressos pelas constantes λ^e e μ^e , representam relações com o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν) e são dados por:

$$\lambda^e = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad \text{e} \quad \mu^e = \frac{E}{2(1+\nu)}. \quad (3.7)$$

3.2 MODELO ELASTOPLÁSTICO

3.2.1 Comportamento do material elastoplástico perfeito

3.2.2 Comportamento do material elastoplástico com endurecimento

3.2.3 Comportamento do material elastoplástico com amolecimento

3.3 MODELO VISCOPLÁSTICO

3.4 MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO

4 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

4.1 VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS

4.2 VERIFICAÇÕES COM ...

5 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

- AFTES. Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain. **Recommendations on the convergence-confinement method**, 2001. Citado na página 32.
- BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds**. 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 17.
- BERNAUD, D.; ROUSSET, G. La « nouvelle méthode implicite » pour l'étude du dimensionnement des tunnels. **Revue Française de Géotechnique**, n. 60, p. 5–26, 1992. Disponível em: <<https://www.geotech-fr.org/sites/default/files/rfg/article/60-1.pdf>>. Acesso em: 27 abr. 2021. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 34.
- BICKEL, J. O.; KUESEL, T. R.; KING, E. H. **Tunnel Engineering Handbook**. 2. ed. [S.l.]: Chapman & Hall, 1996. ISBN 13: 978-1-4613-8053-5. Citado na página 24.
- BOBET, A.; EINSTEIN, H. Tunnel reinforcement with rockbolts. **Tunnelling and Underground Space Technology**, 2010. Citado na página 25.
- CHAPMAN, D.; METJE, N.; STÄRK, A. **Introduction to tunnel construction**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press Taylor e Francis Group, 2018. ISBN 9781315120164. Citado 7 vezes nas páginas 7, 20, 22, 23, 24, 30 e 31.
- COUTO, E. C. **Um modelo tridimensional para túneis escavados em rocha reforçada por tirantes passivos**. 141 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Citado na página 35.
- DEERE, D. U.; PECK, R. B.; PARKER, H. W.; MONSEES, J. E.; SCHMIDT, B. Design of tunnel support systems. **49th Annual Meeting Committee on Soil and Rock Properties**, p. 26–33, 1970. Citado na página 25.
- FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION. **Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels — Civil Elements**. Fhwa-nhi-1. New York: Books Express Publishing, 2009. 702 p. ISBN 1782661727. Citado 3 vezes nas páginas 7, 21 e 22.
- FRANÇA, P. T. **Estudo do comportamento de túneis: análise numérica tridimensional com modelos elasto-plásticos**. São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, 2006. 185 p. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/td-e-08122006-151549/>>. Citado 3 vezes nas páginas 7, 26 e 27.
- GOMES, R. A. M. P. **Análise tridimensional de túneis considerando o comportamento dependente do tempo na interação maciço-suporte**. 306 p. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 32.
- HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. **Safety of New Austrian Tunnelling Method (NATM) Tunnels**. London: Crown, 1996. 137 p. ISBN 978-0-7176-1068-6. Citado na página 14.
- HEINIÖ, M. **Rock Excavation Handbook**. London: Sandvik Tamrock Corp., 1999. 364 p. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 23.

HOEK, E.; BROWN, E. T. **Underground Excavations in Rock**. London: CRC Press, 1980. 532 p. ISBN 9781482288926. Citado na página 24.

KARAKUS, M.; FOWELL, R. J. An insight into the new austrian tunnelling method (natm). **VIIth Regional Rock Mechanics Symposium**, p. 14, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 32.

MAIDL, B.; SCHMID, L.; RITZ, W.; HERRENKNECHT, M. **Hardrock Tunnel Boring Machines**. 1. ed. Berlin, Germany: Ernst & Sohn, 2008. 356 p. ISBN 978-3-433-01676-3. Citado 3 vezes nas páginas 19, 23 e 24.

MARQUES, E. O. R. **Simulação Numérica da Construção de Túneis: Análises Bidimensionais versus Análises Tridimensionais**. Coimbra: [s.n.], 2014. 86 p. Citado 3 vezes nas páginas 25, 26 e 35.

MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 5 vezes nas páginas 7, 18, 19, 20 e 31.

PALMSTRÖM, A. The new austrian tunneling method (natm). **Anais da Conferência técnica de detonação de rochas, mecânica das rochas e Geotecnia**, Instituto Geotécnico Norueguês, Oslo, 1993. Disponível em: <http://rockmass.net/ap/39_Palmstrom_on_NATM.pdf>. Citado na página 31.

PANET, M. **Le Calcul des Tunnels par la Méthode Convergence-Confinement**. Presses De L'école Nationale Des Ponts Et Chaussées, 1995. 161 p. ISBN 2859782303. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/456649940/1995-Calcul-Des-Tunnels-Par-La-Methode-Convergence-Confinement-Panet>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 33.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Comportamento a longo prazo de túneis profundos revestidos com concreto : modelo em elementos finitos**. 210 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Citado 3 vezes nas páginas 20, 35 e 36.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Análise computacional das deformações em túneis profundos considerando o acoplamento plasticidade-viscoplasticidade**. 210 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Citado 6 vezes nas páginas 7, 14, 21, 25, 33 e 34.

QUEVEDO, F. P. d. M.; BERNAUD, D.; MAGHOUS, S. Numerical integration scheme for coupled elastoplastic–viscoplastic constitutive law for tunnels. **International Journal of Geomechanics**, v. 22, 2022. Citado na página 18.

SILVEIRA, E. B. S. Metrô e túneis em solos. **V Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos**, São Paulo, v. 3, p. 23–96, 1974. Citado 3 vezes nas páginas 18, 19 e 20.

TSUJI, H.; SAWADA, T.; TAKIZAWA, M. Extraordinary inundation accidents in the seikan undersea tunnel. **13th International Conference on Soil Mechanics & Foundation Engineering**, New Delhi, India, v. 119, p. 1–14, 1996. Citado na página 14.

WORLD HIGHWAYS. **Improving tunneling method selection**. 2015. 1 p. Disponível em: <<https://www.worldhighways.com/wh10/feature/improving-tunneling-method-selection>>. Acesso em: 08 set. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 22.